

CineMax — Manuale Tecnico

Laboratorio Interdisciplinare B — a.a. 2025/2026 — Università degli Studi
dell'Insubria

Alessandro Panarotto

Agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Parte I — Architettura e Design Pattern	3
2.1	1. Architettura generale	3
2.2	2. Design pattern adottati	3
3	Parte II — Progettazione del Database	5
3.1	1. Analisi dei requisiti (ristrutturata)	5
3.2	2. Schema concettuale Entità-Relazione (E-R)	6
3.3	3. Ristrutturazione dello schema E-R	7
3.4	4. Traduzione nello schema logico relazionale	8
3.5	5. Diagrammi	9
3.6	6. Realizzazione su PostgreSQL	9
4	Parte III — Query SQL e Servizi Applicativi	12
4.1	Consultazione proiezioni (login non necessario)	12
4.2	Registrazione (login non necessario)	13
4.3	Autenticazione (comune a cliente, proiezionista, bigliettaio)	13
4.4	Interazione dei clienti (login necessario)	13
4.5	Interazione dei bigliettai (login necessario)	14
4.6	Interazione dei proiezionisti (login necessario)	15
4.7	Verifica	16
5	Parte IV — Progettazione UML del Software	17
5.1	3. Diagramma dei casi d'uso	17
5.2	4. Diagramma delle classi di dominio	17
5.3	5. Diagramma delle classi architetturale	17
5.4	6. Diagrammi di sequenza	17

1 Introduzione

Questo documento è il **manuale tecnico** del progetto CineMax, realizzato per l'esame di Laboratorio Interdisciplinare B (a.a. 2025/2026). Descrive le scelte architetture e algoritmiche adottate, le strutture dati utilizzate, la progettazione del software (con diagrammi UML) e la progettazione del database (con diagramma ER), come richiesto dalla specifica di progetto.

Il manuale è organizzato in quattro parti:

1. **Architettura e design pattern** — come sono strutturati e comunicano i moduli serverCM e clientCM, e quali design pattern sono stati adottati e perché.
2. **Progettazione del database** — analisi dei requisiti sui dati, schema E-R concettuale e ristrutturato, traduzione nello schema relazionale, realizzazione su PostgreSQL.
3. **Query SQL e servizi applicativi** — per ciascun servizio richiesto dalla specifica, la query (o le query) SQL che lo implementano lato server.
4. **Progettazione UML del software** — diagramma dei casi d'uso, diagramma delle classi (di dominio e architetturale), diagrammi di sequenza dei tre scenari più rappresentativi.

Per il manuale rivolto a chi utilizza l'applicazione (login, ricerca, prenotazione, gestione del palinsesto, ecc.) si veda il documento separato `manuale_utente_cinemax.pdf`.

2 Parte I — Architettura e Design Pattern

2.1 1. Architettura generale

La specifica richiede un'applicazione **client/server**, con due archivi jar distinti (serverCM e clientCM) e "servizi erogati da interfacce di programmazione", utilizzabile da più client contemporaneamente. Si è scelto di realizzare la comunicazione client/server con **Java RMI (Remote Method Invocation)**:

- il server pubblica un insieme di oggetti remoti (le "interfacce di programmazione" richieste dalla traccia) su un RMI registry;
- ogni client, dopo il lookup, ottiene uno **stub** locale che implementa la stessa interfaccia e inoltra le chiamate al server in modo trasparente;
- più client possono connettersi in concorrenza allo stesso server, che gestisce l'accesso condiviso al database (si veda il requisito di concorrenza discusso in 01_progettazione_database.md).

Il codice condiviso fra client e server (le interfacce remote e le classi di dominio serializzabili) è isolato in un package comune, compilato in entrambi i jar.

cinemax

```
├─ common      (interfacce Remote + classi di dominio, condiviso)
├─ server      (implementazione dei servizi, DAO, accesso al DB, main server)
└─ client      (interfaccia utente, controller, main client)
```

Questa separazione rispecchia i due archivi richiesti dalla consegna: serverCM include cinemax.common + cinemax.server; clientCM include cinemax.common + cinemax.client.

2.2 2. Design pattern adottati

Pattern	Dove	Motivazione
DAO (Data Access Object)	cinemax.server.dao (FilmDAO, UtenteDAO, ProiezioneDAO, PrenotazioneDAO + implementazioni *Postgres)	Isola le query SQL (già progettate in 02_query_servizi.md) dalla logica di servizio: i Service non conoscono JDBC né SQL, e l'accesso ai dati potrebbe essere sostituito senza modificare la logica applicativa.
Singleton	ConnectionManager	Punto unico di accesso al pool di connessioni verso PostgreSQL lato server, condiviso da tutti i DAO: evita connessioni ridondanti e centralizza la gestione della concorrenza multi-client richiesta dalla traccia.

Pattern	Dove	Motivazione
Factory Method	UtenteFactory	La tabella utenti è unica con colonna discriminante ruolo (scelta di ristrutturazione, §3.1 di 01_progettazione_database.md); la factory legge il ruolo restituito dalla query e istanzia la sottoclasse Java corretta (Cliente, Proiezionista, Bigliettaio), facendo da ponte fra tabella unica e gerarchia OOP.
Facade	Le interfacce remote IAutenticazioneService, IProiezioneService, IPrenotazioneService	Espongono al client solo le operazioni ad alto livello richieste dai casi d'uso (login, ricerca proiezioni, prenotazione, ...), nascondendo DAO e logica interna del server dietro un'interfaccia semplice.
Proxy	Stub generato da Java RMI	Intrinseco al meccanismo RMI: il client invoca metodi su un oggetto locale (lo stub) che si comporta da proxy e inoltra la chiamata all'oggetto remoto reale sul server.
MVC	cinemax.client.view / cinemax.client.controller + classi di dominio come model	Separa l'interfaccia grafica (view) dalla logica di interazione (controller), che a sua volta invoca i servizi remoti; il model è costituito dalle classi di dominio condivise (Film, Proiezione, Prenotazione, ...).

3 Parte II — Progettazione del Database

Laboratorio Interdisciplinare B — a.a. 2025/2026 Documento di progettazione concettuale e logica del database dbCM

3.1 1. Analisi dei requisiti (ristrutturata)

Dalle specifiche di progetto sono stati estratti e riorganizzati i seguenti requisiti relativi ai dati (si tralasciano, in questa fase, i requisiti puramente funzionali/applicativi già descritti nel documento di specifica).

3.1.1 1.1 Film

- Il sistema deve gestire un catalogo di **film**, ciascuno caratterizzato da: titolo, genere, regista, anno di uscita, durata, età minima consigliata per il pubblico.
- Un film può essere inserito dal proiezionista indipendentemente dalle proiezioni ad esso associate (un film può non avere ancora alcuna proiezione programmata).
- Un film può comparire in più proiezioni (in giorni/orari diversi).

3.1.2 1.2 Proiezioni (palinsesto)

- Ogni **proiezione** riguarda esattamente un film, in una data e un orario specifici, con un costo del biglietto associato.
- Il cinema è **monosala** con capienza fissa di **200 posti**: tale valore è un vincolo di dominio della sala, non richiede una entità dedicata (non esistono più sale).
- Due proiezioni non possono sovrapporsi nel tempo (stessa sala, stesso intervallo [inizio, inizio+durata) su date/orari in conflitto). *Vincolo inter-istanza, non esprimibile graficamente in ER: viene documentato in linguaggio naturale e implementato a livello di base di dati/applicazione.*
- Una proiezione può essere modificata (cambio data) o eliminata **solo se non esistono prenotazioni** ad essa associate.
- Il numero di posti liberi per una proiezione è un dato **derivato**: capienza sala (200) meno la somma dei posti prenotati per quella proiezione.

3.1.3 1.3 Utenti

- Il sistema distingue tre tipologie di utenti registrati, tutte modellate in un'unica tabella Utenti (vincolo esplicito di specifica): **clienti, proiezionisti, bigliettai**.
- Ogni utente ha: nome, cognome, username (univoco, usato per il login), password (memorizzata cifrata), data di nascita (facoltativa), luogo di domicilio, ruolo.
- La base dati deve contenere, già popolata, **2 proiezionisti e 5 bigliettai**.
- Solo i **clienti** possono effettuare prenotazioni; proiezionisti e bigliettai non partecipano alla gestione delle prenotazioni proprie (i bigliettai le consultano, i proiezionisti gestiscono il palinsesto).
- Un utente non registrato (ospite) può cercare/visualizzare proiezioni e registrarsi come cliente, ma non può prenotare.

3.1.4 1.4 Prenotazioni

- Un **cliente registrato** può prenotare uno o più posti per una proiezione, a patto che il numero di posti richiesti sia **minore** del numero di posti disponibili in quel momento.

- Alla creazione di una prenotazione viene generato un **codice univoco** che la identifica (usato anche dai biglietti per la ricerca).
- Una prenotazione può essere modificata (cambio data/proiezione) solo se sia la vecchia sia la nuova data di proiezione sono **successive alla data odierna**.
- Una prenotazione può essere cancellata dal cliente secondo la condizione descritta a specifica (proiezione con data **precedente** alla data odierna — *si segnala che tale condizione appare invertita rispetto alla logica applicativa attesa: normalmente si annulla una prenotazione futura, non una già trascorsa; il vincolo, essendo puramente temporale, non incide sullo schema del database ma solo sulla logica applicativa, e viene riportato qui letteralmente come da specifica, da verificare con il docente*).
- Il costo di una prenotazione è dato da: costo unitario del biglietto (quello della proiezione) × numero di posti prenotati. Non è necessario memorizzarlo come attributo ridondante: una proiezione con prenotazioni associate non può più essere modificata (vedi 1.2), quindi il costo unitario resta stabile e il totale è sempre calcolabile.
- Un bigliettaio può cercare prenotazioni per codice, per nome/cognome cliente, per titolo film (anche parziale), per intervallo di date.

3.1.5 1.5 Fonte dati iniziale

- Il docente fornisce un file proiezioni.csv con dati di partenza su film e proiezioni, da importare nel database (vedi §6, script di popolamento).

3.2 2. Schema concettuale Entità-Relazione (E-R)

Si adotta la notazione classica (Chen), con generalizzazione/specializzazione per modellare le tre tipologie di utente. Il diagramma è in er_concettuale.png (§5).

3.2.1 2.1 Entità e attributi

FILM - idFilm (chiave primaria) - titolo, genere, regista, anno, durata, etaMinima

PROIEZIONE - idProiezione (chiave primaria) - data, ora, costoBiglietto

UTENTE (entità padre della gerarchia) - idUtente (chiave primaria) - nome, cognome, username (chiave alternativa), password, dataNascita (opzionale), luogoDomicilio

Specializzazione **totale ed esclusiva** (ogni utente è di uno ed un solo tipo): - **CLIENTE** — nessun attributo aggiuntivo - **PROIEZIONISTA** — nessun attributo aggiuntivo - **BIGLIETTAIO** — nessun attributo aggiuntivo

(i tre ruoli non hanno attributi propri distinti nelle specifiche: la distinzione è puramente comportamentale/di permessi. La gerarchia viene comunque modellata concettualmente per chiarezza semantica, e sarà accorpata nella fase di ristrutturazione — vedi §3.)

PRENOTAZIONE - codicePrenotazione (chiave primaria, generato dal sistema) - numPosti, dataPrenotazione (istante di creazione, per tracciabilità)

3.2.2 2.2 Relazioni e cardinalità

Relazione	Entità coinvolte	Cardinalità	Significato
Proietta	FILM (0,N) — PROIEZIONE (1,1)	un film ha 0 o più proiezioni; ogni proiezione riguarda esattamente un film	
Prenota	CLIENTE (0,N) — PRENOTAZIONE (1,1)	un cliente ha 0 o più prenotazioni; ogni prenotazione è fatta da esattamente un cliente	
Riguarda	PROIEZIONE (0,N) — PRENOTAZIONE (1,1)	una proiezione ha 0 o più prenotazioni; ogni prenotazione riguarda esattamente una proiezione	

3.2.3 2.3 Vincoli di integrità aggiuntivi (linguaggio naturale)

Non esprimibili graficamente nel modello E-R:

1. **Unicità username:** Utente.username deve essere univoco nell'intera base di dati.
2. **Non sovrapposizione proiezioni:** per ogni coppia di proiezioni P1, P2 con $P1 \neq P2$, gli intervalli [data+ora, data+ora+durata(film)) non devono intersecarsi (sala unica).
3. **Capienza sala:** per ogni proiezione, la somma di numPosti delle prenotazioni ad essa associate non può superare 200.
4. **Coerenza temporale prenotazioni:** la creazione/modifica di una prenotazione richiede che la/e proiezione/i coinvolta/e sia/siano relative a date successive alla data odierna (si veda l'osservazione al punto 1.4 sull'eliminazione).
5. **Immutabilità proiezione con prenotazioni:** una proiezione con almeno una prenotazione associata non può essere modificata né eliminata.

3.3 3. Ristrutturazione dello schema E-R

Prima della traduzione verso lo schema logico si applicano le seguenti trasformazioni, motivandole:

3.3.1 3.1 Accorpamento della gerarchia UTENTE nell'entità padre

Le specifiche richiedono esplicitamente **un'unica tabella Utenti** contenente un attributo ruolo con dominio {cliente, proiezionista, bigliettaio} (vedi specifica, slide 6). Inoltre le sottoentità CLIENTE, PROIEZIONISTA e BIGLIETTAIO non possiedono attributi propri: non c'è quindi perdita di espressività nell'accorpere l'intera gerarchia nel padre UTENTE, aggiungendo l'attributo discriminante ruolo.

Questa è la tecnica standard di ristrutturazione "accorpamento delle entità figlie nel padre": si elimina la gerarchia e si sposta l'informazione di tipo in un attributo. Di conseguenza:

- L'entità UTENTE assorbe CLIENTE, PROIEZIONISTA, BIGLIETTAIO e guadagna l'attributo ruolo (obbligatorio, dominio ristretto).
- La relazione **Prenota**, che nello schema concettuale coinvolgeva la sola sottoentità CLIENTE, viene ridefinita tra UTENTE e PRENOTAZIONE, accompagnata dal seguente

vincolo di integrità aggiuntivo (non più esprimibile graficamente, da imporre con un CHECK/trigger a livello di base dati e comunque validato a livello applicativo):

Un'istanza di UTENTE partecipa alla relazione Prenota solo se il valore del proprio attributo ruolo è 'cliente'.

3.3.2 3.2 Verifica delle forme normali

Tutti gli attributi individuati sono atomici (nessun attributo multivalore o composto), e ogni entità ha una chiave primaria mono-attributo (surrogata, id*) o comunque non decomponibile: non sussistono quindi dipendenze parziali né transitive rispetto alle chiavi. Lo schema risultante è già in **Terza Forma Normale (3NF)**; non sono state rilevate ridondanze da eliminare (si veda anche la scelta di non memorizzare il costo totale della prenotazione come attributo derivato, §1.4).

3.3.3 3.3 Analisi delle ridondanze e dei dati derivati

- Il **numero di posti liberi** di una proiezione è un dato derivabile ($200 - \sum \text{posti prenotati}$) e non viene quindi materializzato come attributo, per evitare anomalie di aggiornamento.
- Il **costo totale** di una prenotazione è anch'esso derivabile ($\text{costoBiglietto} \times \text{numPosti}$) e non viene materializzato, per lo stesso motivo (si ricorda che una proiezione con prenotazioni non è più modificabile, quindi il calcolo resta sempre corretto e stabile nel tempo).

3.3.4 3.4 Schema E-R ristrutturato (riepilogo)

Al termine della ristrutturazione lo schema è composto da 4 entità (FILM, PROIEZIONE, UTENTE, PRENOTAZIONE) e 3 relazioni binarie, tutte con cardinalità massima (1,1) da un lato — situazione ottimale per la traduzione verso lo schema relazionale (vedi §4). Il diagramma ristrutturato è in `er_ristrutturato.png` (§5).

3.4 4. Traduzione nello schema logico relazionale

Regola applicata: ogni relazione binaria in cui una delle due entità partecipa con cardinalità massima 1 (qui: sempre il lato “molti” verso “uno”) viene tradotta **senza tabella separata**, aggiungendo una chiave esterna nella tabella corrispondente all'entità con cardinalità (1,1). Questo evita join aggiuntivi e tabelle ponte non necessarie, dato che nessuna delle tre relazioni ha cardinalità massima N su entrambi i lati.

3.4.1 4.1 Schema relazionale risultante

`film(id_film, titolo, genere, regista, anno, durata_minuti, eta_minima)`

`proiezioni(id_proiezione, id_film → film, data_proiezione, ora_proiezione, costo_biglietto)`

`utenti(id_utente, nome, cognome, username, password_hash, data_nascita, luogo_domicilio, ruolo)`

`prenotazioni(codice_prenotazione, id_utente → utenti, id_proiezione → proiezioni,
num_posti, data_prenotazione)`

Legenda: sottolineate (qui in **grassetto concettuale**) le chiavi primarie `id_film`, `id_proiezione`, `id_utente`, `codice_prenotazione`; `→` indica chiave esterna (foreign key).

3.4.2 4.2 Motivazione delle scelte di traduzione

- **Proietta** (FILM 0,N — PROIEZIONE 1,1): la FK id_film va nella tabella proiezioni (lato con cardinalità massima 1), NOT NULL perché la partecipazione di PROIEZIONE è totale (1,1).
- **Prenota** (UTENTE 0,N — PRENOTAZIONE 1,1): la FK id_utente va nella tabella prenotazioni, NOT NULL. Il vincolo “solo utenti con ruolo = cliente” (§3.1) viene implementato con un **trigger** (non esprimibile con un semplice CHECK, perché richiede di leggere un'altra tabella) — vedi script SQL, §6.
- **Riguarda** (PROIEZIONE 0,N — PRENOTAZIONE 1,1): la FK id_proiezione va nella tabella prenotazioni, NOT NULL.
- Nessuna delle 4 entità richiede accorpamento reciproco (non ci sono relazioni 1:1 tra le entità stesse): lo schema resta con 4 tabelle distinte, tutte in 3NF, come previsto dalla traccia.
- username viene dichiarato UNIQUE (chiave alternativa individuata in fase concettuale).
- codice_prenotazione è generato automaticamente dal DB al momento dell'inserimento, tramite la funzione genera_codice_prenotazione() (codice alfanumerico leggibile di 8 caratteri, usato come default della colonna — vedi §6).

3.5 5. Diagrammi

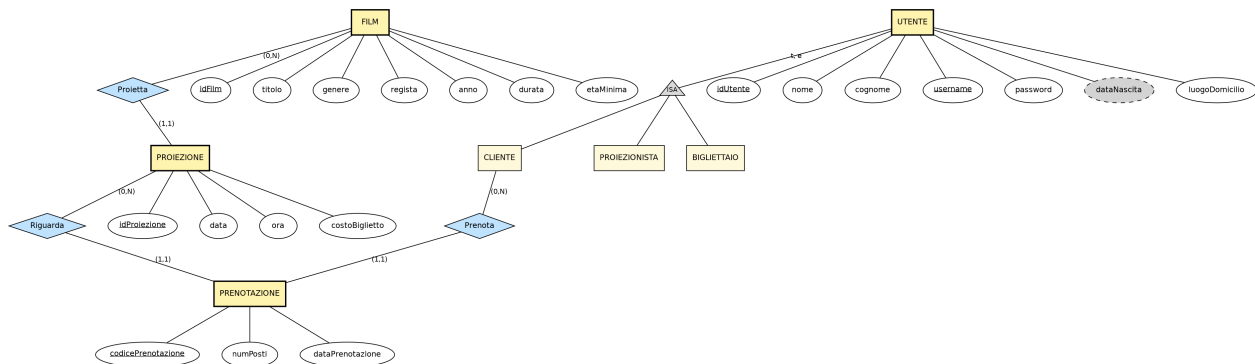


Figura 1: Schema E-R concettuale

Schema E-R concettuale, con gerarchia di generalizzazione $UTENTE \rightarrow \{CLIENTE, PROIEZIONISTA, BIGLIETTAIO\}$ (totale ed esclusiva, notazione “t, e”).

Schema E-R dopo la ristrutturazione (gerarchia accorpata in UTENTE + attributo ruolo, con annotazione del vincolo di integrità risultante).

I diagrammi sono stati generati con Graphviz in notazione Chen (entità = rettangolo, relazione = rombo, attributo = ellisse, chiave = testo sottolineato, attributo opzionale = ellisse tratteggiata).

3.6 6. Realizzazione su PostgreSQL

Lo schema è stato implementato ed eseguito con successo su PostgreSQL 16 (script db/schema_cinemax.sql), verificando che tutti i vincoli procedurali si attivino correttamente:

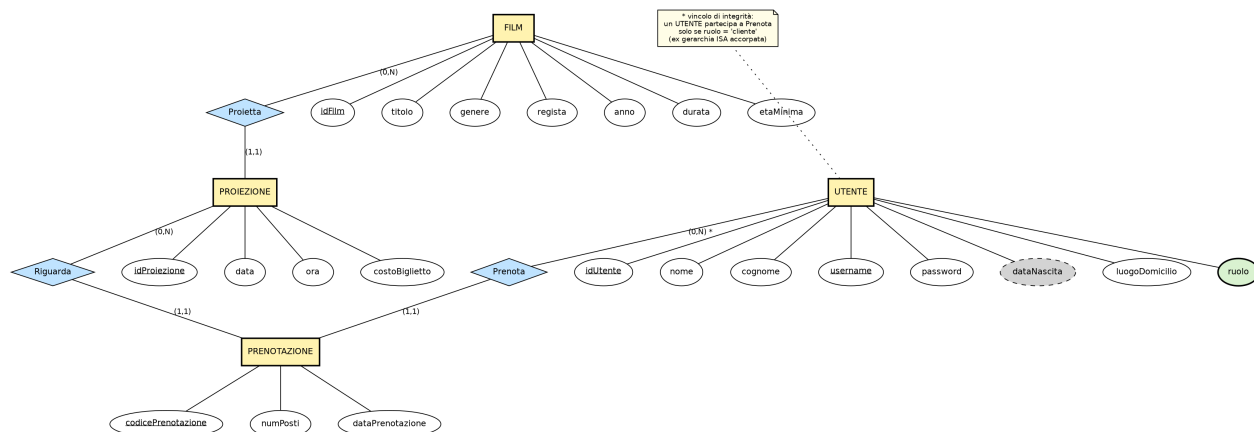


Figura 2: Schema E-R ristrutturato

File	Contenuto
db/schema_cinemax.sql	tabelle, chiavi, vincoli CHECK/UNIQUE/FK, funzioni e trigger per i vincoli non esprimibili in DDL dichiarativo (§2.3), vista v_proiezioni_disponibilita, seed obbligatorio (2 proiezionisti + 5 biglietti)
db/dati_esempio.sql	dati facoltativi (film, proiezioni, un cliente e una prenotazione) usati solo per verificare lo schema
db/proiezioni.csv	file draft fornito dal docente (725 film, 8878 proiezioni, dal 2018 al 2027)
db/import_proiezioni.sql	script di import di proiezioni.csv nelle tabelle film e proiezioni (§6.2)

3.6.1 6.1 Test eseguiti (in questa sessione, su istanza PostgreSQL locale)

Lo script è stato eseguito end-to-end e sono stati verificati con esito positivo i seguenti casi:

1. creazione di tutte le tabelle, indici, funzioni, trigger, vista e seed senza errori;
2. rifiuto di una prenotazione da parte di un utente con ruolo diverso da cliente;
3. rifiuto di una prenotazione che supererebbe la capienza della sala (200 posti);
4. rifiuto dell'inserimento di una proiezione sovrapposta a una esistente;
5. rifiuto della cancellazione di una proiezione con prenotazioni associate;
6. rifiuto di un username duplicato (vincolo UNIQUE).

3.6.2 6.2 Import del file proiezioni.csv

Il docente fornisce un file proiezioni.csv (colonne: data_ora_proiezione, titolo_film, genere, regista, anno, durata_minuti, eta_minima, prezzo_biglietto) con i dati di partenza su film e proiezioni. Il file ricevuto contiene 8878 righe con 725 titoli di film distinti, con date dal 2018-01-01 al 2027-12-30.

Prima di scrivere lo script di import sono stati eseguiti dei controlli di qualità sui dati (con uno script Python di appoggio, non incluso nella consegna):

1. per ogni titolo di film, i dati anagrafici (genere, regista, anno, durata, età minima) sono sempre identici su tutte le righe — quindi si può dedurre un solo record film per titolo

- distinto;
2. nessuna sovrapposizione tra le proiezioni (coerente con l'unica sala disponibile);
 3. tutti i valori numerici rientrano nei vincoli CHECK dello schema (anno, durata, età minima, prezzo);
 4. nessuna collisione di titolo con i film già presenti in `dati_esempio.sql`.

Lo script `db/import_proiezioni.sql` carica il file in una tabella di appoggio temporanea con `\copy` (lato client, non richiede che il file sia visibile al processo server di PostgreSQL), poi popola `film` (deduplicando per titolo) e `proiezioni` (agganciata al film tramite il titolo, con il timestamp del CSV spezzato in data e ora separate). Eseguito con successo su questa istanza locale, senza violazioni di vincoli o trigger: 725 film e 8878 proiezioni inseriti (729 e 8882 includendo anche i dati di esempio di `dati_esempio.sql`).

3.6.3 6.3 Note per i prossimi passi

- **Vincolo sull'eliminazione delle prenotazioni (§1.4):** la condizione “data di proiezione precedente la data odierna” riportata nella specifica per `eliminaPrenotazione()` sembra invertita rispetto alla logica applicativa attesa — verificare col docente prima di implementare la funzionalità lato applicazione (non impatta lo schema del database).
- **Password:** nel seed sono usate password dimostrative cifrate con `pgcrypto(crypt()/gen_salt('bf'))`; l'applicazione Java potrà verificarle con la stessa funzione (`SELECT ... WHERE crypt(input, password_hash) = password_hash`) oppure sostituire l'approccio con hashing lato applicativo (es. `jBCrypt`), aggiornando di conseguenza gli `INSERT` di seed.
- Questa è la fase di **progettazione del database**; il prossimo passo naturale è la progettazione UML dell'applicazione (casi d'uso, diagramma delle classi, design pattern) e poi lo sviluppo di `serverCM/clientCM`.

4 Parte III — Query SQL e Servizi Applicativi

Laboratorio Interdisciplinare B — a.a. 2025/2026

Questo documento raccoglie, per ciascuna funzionalità richiesta dalle specifiche di progetto, la query SQL (PostgreSQL) che la implementa. È il completamento richiesto esplicitamente a specifica: “Documentare [...] le query SQL a supporto dei servizi erogati da Interfacce di Programmazione”.

Convenzioni: - I placeholder ? indicano i parametri che verranno passati come PreparedStatement da JDBC (nell'ordine in cui compaiono). - Le query di ricerca con criteri opzionali usano il pattern (? IS NULL OR condizione): se il parametro è NULL la condizione è ignorata. Con JDBC, il parametro va passato **due volte** (una per il test IS NULL, una per il confronto) — alternativa più pulita: costruire la query dinamicamente lato Java concatenando solo le condizioni per i criteri effettivamente impostati (scelta implementativa da fissare in fase di sviluppo). - Tutte le query sono state validate eseguendole su un'istanza PostgreSQL 16 con lo schema di schema_cinemax.sql e i dati di dati_esempio.sql (vedi in fondo al documento).

4.1 Consultazione proiezioni (login non necessario)

4.1.1 cercaProiezione(titolo, genere, dataDa, dataA, costoMin, costoMax)

Ricerca combinabile per titolo (parziale), genere, intervallo di date, intervallo di costo.

```
SELECT id_proiezione, id_film, titolo, genere, regista, anno, durata_minuti,
       eta_minima, data_proiezione, ora_proiezione, costo_biglietto, posti_liberi
FROM v_proiezioni_disponibilita
WHERE (?:text IS NULL OR titolo ILIKE '%' || ?:text || '%')
      AND (?:text IS NULL OR genere = ?:text)
      AND (?:date IS NULL OR data_proiezione >= ?:date)
      AND (?:date IS NULL OR data_proiezione <= ?:date)
      AND (?:numeric IS NULL OR costo_biglietto >= ?:numeric)
      AND (?:numeric IS NULL OR costo_biglietto <= ?:numeric)
ORDER BY data_proiezione, ora_proiezione;
```

4.1.2 visualizzaProiezione(idProiezione)

Dettagli di una proiezione selezionata dopo la ricerca: caratteristiche del film, data/ora, costo, posti liberi (dato derivato — vedi doc/01_progettazione_database.md, §3.3).

```
SELECT id_proiezione, id_film, titolo, genere, regista, anno, durata_minuti,
       eta_minima, data_proiezione, ora_proiezione, costo_biglietto, posti_liberi
FROM v_proiezioni_disponibilita
WHERE id_proiezione = ?;
```

4.1.3 Schermata iniziale per l'utente guest

Proiezioni nei tre mesi successivi alla data odierna per un film indicato (anche parzialmente).

```
SELECT id_proiezione, id_film, titolo, genere, regista, anno, durata_minuti,
       eta_minima, data_proiezione, ora_proiezione, costo_biglietto, posti_liberi
FROM v_proiezioni_disponibilita
WHERE titolo ILIKE '%' || ? || '%'
      AND data_proiezione BETWEEN CURRENT_DATE AND (CURRENT_DATE + INTERVAL '3 months')
ORDER BY data_proiezione, ora_proiezione;
```

4.2 Registrazione (login non necessario)

4.2.1 registraCliente(nome, cognome, username, password, dataNascita, luogoDomicilio)

Verifica preliminare di disponibilità dello username (in alternativa: tentare direttamente l'INSERT e intercettare la violazione del vincolo UNIQUE):

```
SELECT 1 FROM utenti WHERE username = ?;
```

Inserimento (password cifrata con pgcrypto; dataNascita è facoltativa, può essere passata come NULL):

```
INSERT INTO utenti (nome, cognome, username, password_hash, data_nascita, luogo_domicilio, ruolo)
VALUES (?, ?, ?, crypt(?, gen_salt('bf')), ?, ?, 'cliente')
RETURNING id_utente;
```

4.3 Autenticazione (comune a cliente, proiezionista, bigliettaio)

```
SELECT id_utente, nome, cognome, ruolo
FROM utenti
WHERE username = ?
      AND password_hash = crypt(?, password_hash);
```

Nessuna riga restituita ⇒ credenziali errate. Il ruolo letto determina il menù da presentare all'utente.

4.4 Interazione dei clienti (login necessario)

4.4.1 visualizzaPrenotazione(idUtente) — prenotazioni attive del cliente

“Attive” = relative a una proiezione successiva alla data odierna (vedi specifica, slide 15).

```
SELECT pr.codice_prenotazione, pr.num_posti, pr.data_prenotazione,
       f.titolo, p.data_proiezione, p.ora_proiezione, p.costo_biglietto,
       (pr.num_posti * p.costo_biglietto) AS costo_totale
FROM prenotazioni pr
JOIN proiezioni p ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
JOIN film f      ON f.id_film = p.id_film
WHERE pr.id_utente = ?
      AND p.data_proiezione > CURRENT_DATE
ORDER BY p.data_proiezione, p.ora_proiezione;
```

4.4.2 creaPrenotazione(idUtente, idProiezione, numPosti)

La verifica “posti richiesti < posti disponibili” può essere anticipata lato applicativo con una query di controllo, ma è comunque garantita a livello di database dal trigger trg_capienza_sala (che impedisce il superamento dei 200 posti) e da trg_ruolo_cliente (solo utenti con ruolo cliente possono prenotare) — vedi schema_cinemax.sql.

```
-- (opzionale) controllo preliminare posti disponibili
SELECT posti_liberi FROM v_proiezioni_disponibilita WHERE id_proiezione = ?;
```

```
-- inserimento; il codice prenotazione è generato automaticamente dal DB
INSERT INTO prenotazioni (id_utente, id_proiezione, num_posti)
VALUES (?, ?, ?)
RETURNING codice_prenotazione;
```

4.4.3 modificaPrenotazione(codicePrenotazione, nuovaIdProiezione) — cambio proiezione/data

Precondizione di specifica: sia la vecchia sia la nuova data di proiezione devono essere successive alla data odierna. Questo è un vincolo **temporale**, verificato lato applicativo (non è esprimibile con un trigger sullo stato del database in modo pulito, perché dipende dalla proiezione scelta *prima* dell'update):

```
-- 1) recupero la data della proiezione attualmente associata alla prenotazione
SELECT p.data_proiezione
FROM prenotazioni pr JOIN proiezioni p ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
WHERE pr.codice_prenotazione = ?;

-- 2) recupero la data della nuova proiezione scelta
SELECT data_proiezione FROM proiezioni WHERE id_proiezione = ?;

-- 3) se entrambe le date sono > CURRENT_DATE (verificato in Java), si applica l'update
-- (il trigger di capienza sala si riattiva automaticamente anche in UPDATE)
UPDATE prenotazioni
SET id_proiezione = ?
WHERE codice_prenotazione = ?;
```

4.4.4 eliminaPrenotazione(codicePrenotazione)

Nota: la specifica condiziona l'eliminazione a “data di proiezione precedente alla data odierna” (slide 12), condizione che appare invertita rispetto alla logica applicativa attesa (si veda doc/01_progettazione_database.md, §1.4) — da verificare col docente. La query di cancellazione non cambia in base a quale sia l'interpretazione corretta; cambia solo il controllo (in Java) sulla data prima di eseguirla:

```
-- controllo preliminare (verificare in Java la condizione sulla data secondo l'interpretazione confermata)
SELECT p.data_proiezione
FROM prenotazioni pr JOIN proiezioni p ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
WHERE pr.codice_prenotazione = ?;

DELETE FROM prenotazioni WHERE codice_prenotazione = ?;
```

4.5 Interazione dei biglietti (login necessario)

4.5.1 Prenotazioni nella data odierna

```
SELECT pr.codice_prenotazione, u.nome, u.cognome, f.titolo,
       p.data_proiezione, p.ora_proiezione, pr.num_posti, p.costo_biglietto,
       (pr.num_posti * p.costo_biglietto) AS costo_totale
FROM prenotazioni pr
JOIN utenti u      ON u.id_utente = pr.id_utente
JOIN proiezioni p  ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
JOIN film f        ON f.id_film = p.id_film
WHERE p.data_proiezione = CURRENT_DATE
ORDER BY p.ora_proiezione;
```

4.5.2 cercaPrenotazione(codice, nomeCognome, titoloFilm, dataDa, dataA)

```
SELECT pr.codice_prenotazione, u.nome, u.cognome, f.titolo,
       p.data_proiezione, p.ora_proiezione, pr.num_posti, p.costo_biglietto,
       (pr.num_posti * p.costo_biglietto) AS costo_totale
FROM prenotazioni pr
JOIN utenti u      ON u.id_utente = pr.id_utente
JOIN proiezioni p  ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
JOIN film f        ON f.id_film = p.id_film
WHERE (?:text IS NULL OR pr.codice_prenotazione = ?:text)
      AND (?:text IS NULL OR u.nome ILIKE '%' || ?:text || '%' OR u.cognome ILIKE '%' || ?:text || '%')
      AND (?:text IS NULL OR f.titolo ILIKE '%' || ?:text || '%')
      AND (?:date IS NULL OR p.data_proiezione >= ?:date)
      AND (?:date IS NULL OR p.data_proiezione <= ?:date)
ORDER BY p.data_proiezione, p.ora_proiezione;
```

4.5.3 visualizzaPrenotazione(codicePrenotazione) — dettaglio (bigliettaio)

```
SELECT pr.codice_prenotazione, u.nome, u.cognome, f.titolo,
       p.data_proiezione, p.ora_proiezione, pr.num_posti, p.costo_biglietto,
       (pr.num_posti * p.costo_biglietto) AS costo_totale
FROM prenotazioni pr
JOIN utenti u      ON u.id_utente = pr.id_utente
JOIN proiezioni p  ON p.id_proiezione = pr.id_proiezione
JOIN film f        ON f.id_film = p.id_film
WHERE pr.codice_prenotazione = ?;
```

4.6 Interazione dei proiezionisti (login necessario)

4.6.1 aggiungiProiezione(...) — nuovo film + proiezione

Per specifica, il proiezionista prima inserisce un film e poi, per quel film, data e costo di ogni proiezione. Se il film esiste già a catalogo si esegue solo il secondo passo.

-- 1) nuovo film (solo se non già presente a catalogo)

```
INSERT INTO film (titolo, genere, regista, anno, durata_minuti, eta_minima)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
RETURNING id_film;
```

-- 2) nuova proiezione per il film (id_film noto dal passo precedente o da catalogo esistente)
-- il trigger trg_sovrapposizione_proiezione impedisce automaticamente le sovrapposizioni

```
INSERT INTO proiezioni (id_film, data_proiezione, ora_proiezione, costo_biglietto)
VALUES (?, ?, ?, ?)
RETURNING id_proiezione;
```

4.6.2 Proiezioni pianificate (successive alla data odierna)

```
SELECT id_proiezione, id_film, titolo, data_proiezione, ora_proiezione,
       costo_biglietto, posti_liberi
FROM v_proiezioni_disponibilita
WHERE data_proiezione > CURRENT_DATE
ORDER BY data_proiezione, ora_proiezione;
```

4.6.3 Proiezioni storiche (precedenti alla data odierna)

```
SELECT id_proiezione, id_film, titolo, data_proiezione, ora_proiezione,  
       costo_biglietto, posti_liberi  
FROM v_proiezioni_disponibilita  
WHERE data_proiezione < CURRENT_DATE  
ORDER BY data_proiezione DESC, ora_proiezione DESC;
```

4.6.4 modificaProiezione(idProiezione, nuovaData, nuovaOra, nuovoCosto)

Ammessa solo se non esistono prenotazioni per la proiezione: vincolo garantito dal trigger `trg_proiezione_immutabile_update` (fallisce con eccezione se ci sono prenotazioni). Il trigger di sovrapposizione (`trg_sovrapposizione_proiezione`) si riattiva automaticamente anche in UPDATE.

```
UPDATE proiezioni  
SET data_proiezione = ?, ora_proiezione = ?, costo_biglietto = ?  
WHERE id_proiezione = ?;
```

4.6.5 eliminaProiezione(idProiezione)

Ammessa solo se non esistono prenotazioni: vincolo garantito dal trigger `trg_proiezione_immutabile_delete`.

```
DELETE FROM proiezioni WHERE id_proiezione = ?;
```

4.7 Verifica

Tutte le query sopra sono state eseguite (con valori di prova) su un'istanza PostgreSQL 16 con lo schema definito in `src/main/resources/db/schema_cinemax.sql`, popolato con i dati di `src/main/resources/db/dati_esempio.sql`: hanno prodotto risultati corretti e i trigger di vincolo si sono attivati correttamente nei casi limite (posti insufficienti, ruolo non cliente, sovrapposizione proiezioni, proiezione con prenotazioni).

5 Parte IV — Progettazione UML del Software

5.1 3. Diagramma dei casi d'uso

Gli attori sono derivati dai ruoli previsti dalla traccia: un utente non registrato (guest) può cercare/visualizzare proiezioni e registrarsi; un utente registrato si specializza in **Cliente** (prenotazioni), **Proiezionista** (gestione proiezioni) e **Bigliettaio** (consultazione/ricerca prenotazioni in biglietteria). I vincoli applicativi non esprimibili graficamente (es. una proiezione modificabile solo se non ha prenotazioni associate) sono annotati come note sui singoli casi d'uso, e corrispondono ai trigger già implementati lato database (check_proiezione_immutabile in schema_cinemax.sql).

5.2 4. Diagramma delle classi di dominio

Rappresenta il modello concettuale delle entità applicative (Utente e le sue specializzazioni, Film, Proiezione, Prenotazione) così come viste dal client, indipendentemente dai dettagli di persistenza. Corrisponde alle entità/attributi dello schema ER ristrutturato (§3 di 01_progettazione_database.md); in particolare Prenotazione.getCostoTotale() è un dato derivato non persistito (§3.3) e la gerarchia Utente rispecchia la scelta di accorpamento ISA con attributo ruolo (§3.1).

5.3 5. Diagramma delle classi architetturale

Mostra come i pattern del §2 si traducono in classi concrete: le interfacce remote in cinemax.common, le loro implementazioni server-side (*ServiceImpl, facciate RMI), i DAO e il ConnectionManager, fino ai controller/view lato client che invocano gli stub RMI.

5.4 6. Diagrammi di sequenza

Tre scenari rappresentativi, scelti per mostrare il percorso completo client → stub RMI → service (server) → DAO → database, comprese le interazioni con i vincoli implementati a livello di database (§6 di 01_progettazione_database.md).

5.4.1 6.1 Login

Il client invoca login sullo stub RMI di IAutenticazioneService; il server recupera l'utente tramite UtenteDAO e verifica la password con crypt() (pgcrypto, vedi schema_cinemax.sql). In caso di successo, UtenteFactory istanzia la sottoclasse corretta in base al ruolo (pattern Factory Method, §2); in caso di credenziali non valide viene propagata una ServiceException che il client mostra come errore.

5.4.2 6.2 Creazione di una prenotazione

Il servizio verifica la disponibilità di posti leggendo v_proiezioni_disponibilita, poi inserisce la prenotazione. Il controllo di capienza è applicato **due volte**: a livello applicativo (prima dell'INSERT) e a livello database dal trigger check_capienza_sala (difesa in profondità, indispensabile in presenza di più client concorrenti che potrebbero prenotare sulla stessa proiezione nello stesso istante). Il codice prenotazione è generato lato database da genera_codice_prenotazione().

5.4.3 6.3 Modifica di una proiezione con prenotazioni associate

Mostra il caso in cui l'operazione viene rifiutata: il trigger check_proiezione_immutabile (BEFORE UPDATE/DELETE) impedisce la modifica o l'eliminazione di una proiezione

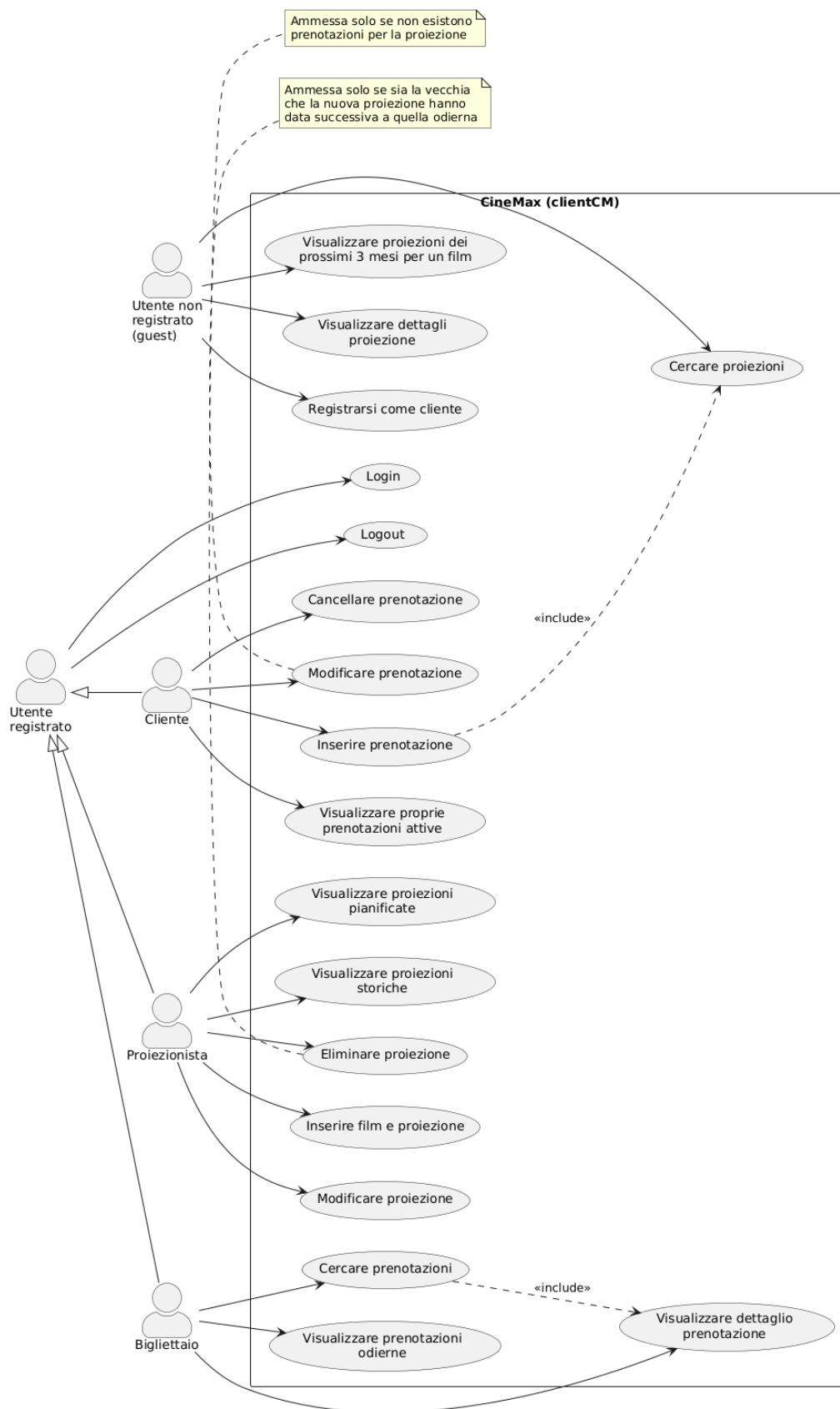


Figura 3: Diagramma dei casi d'uso

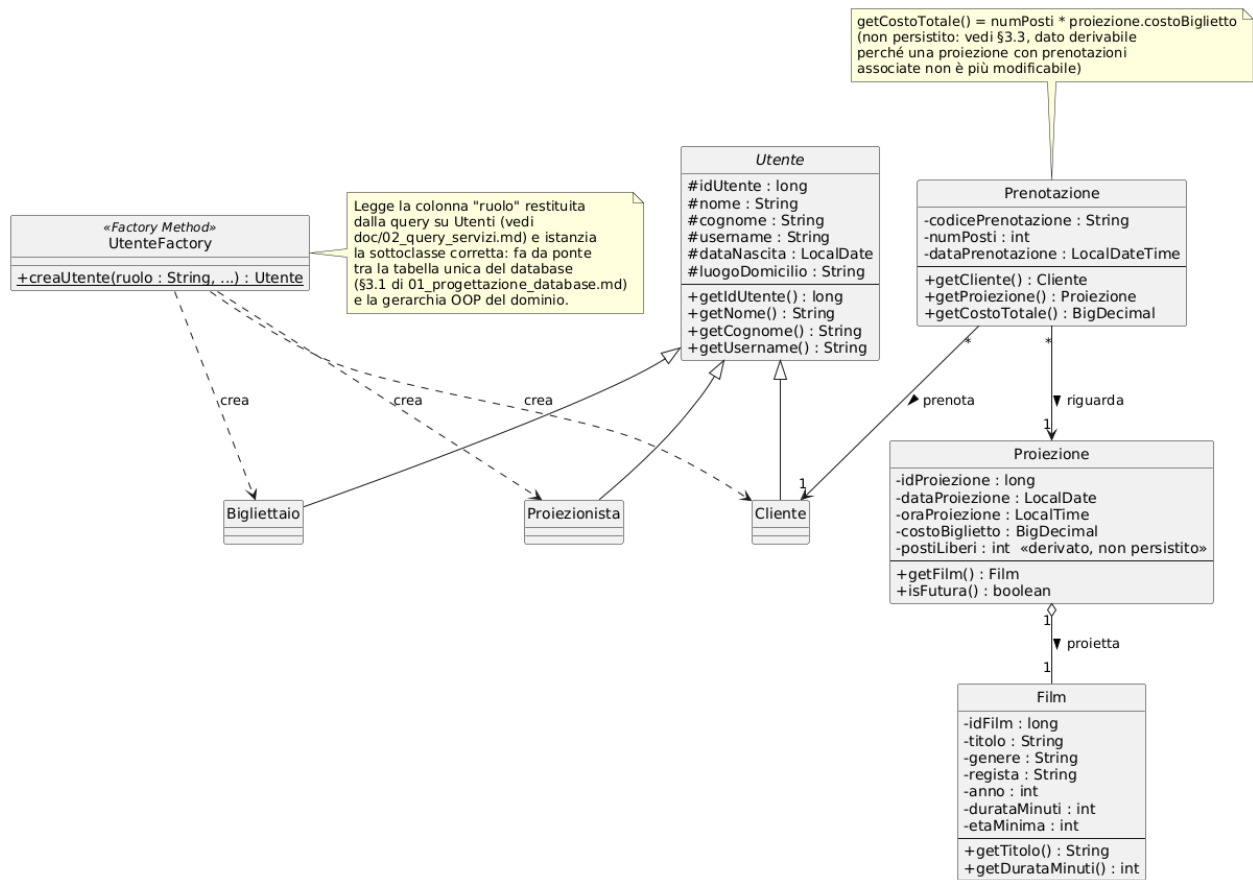


Figura 4: Diagramma delle classi di dominio

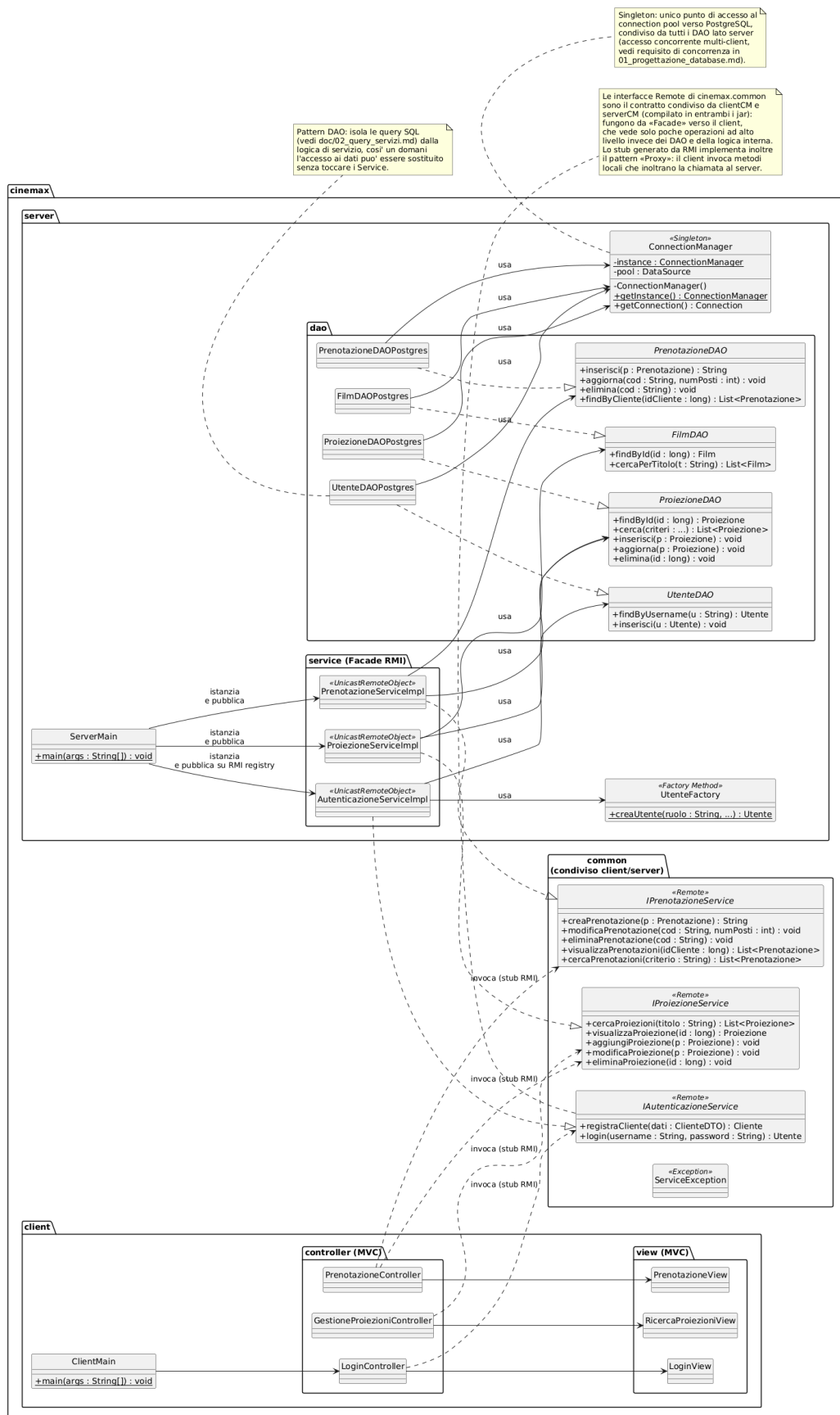


Figura 5: Diagramma delle classi architetture

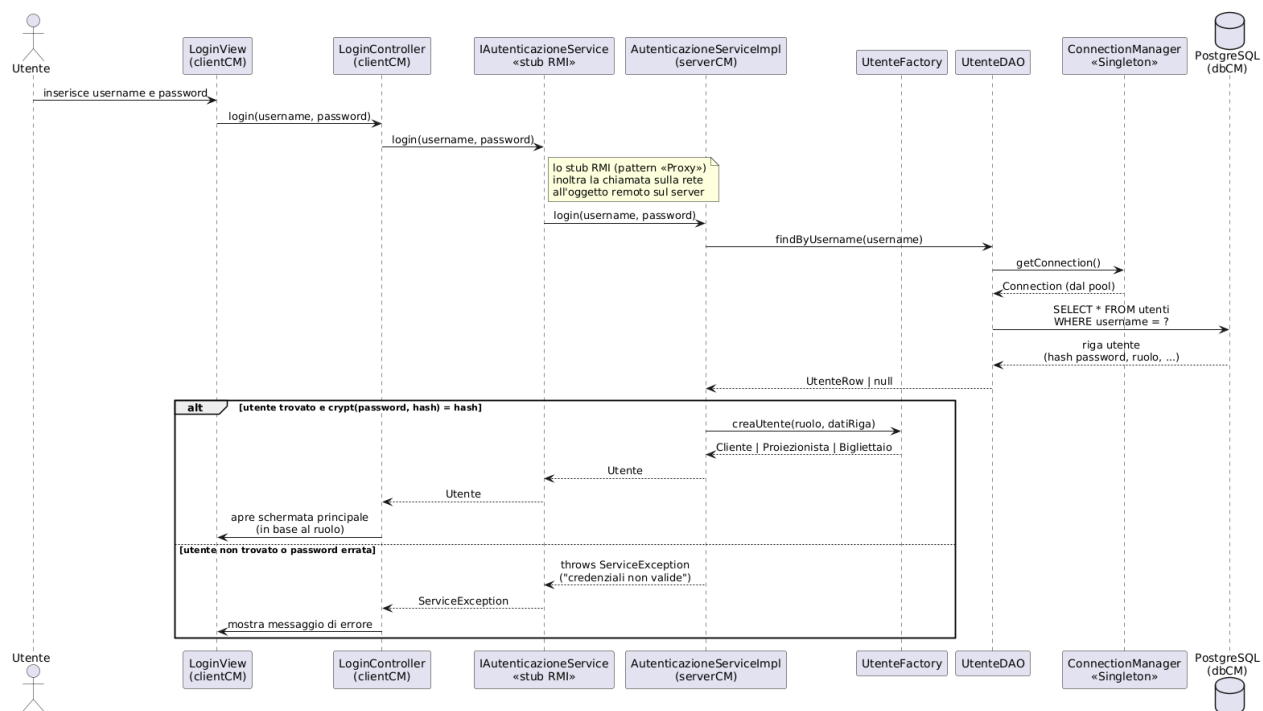


Figura 6: Diagramma di sequenza — login

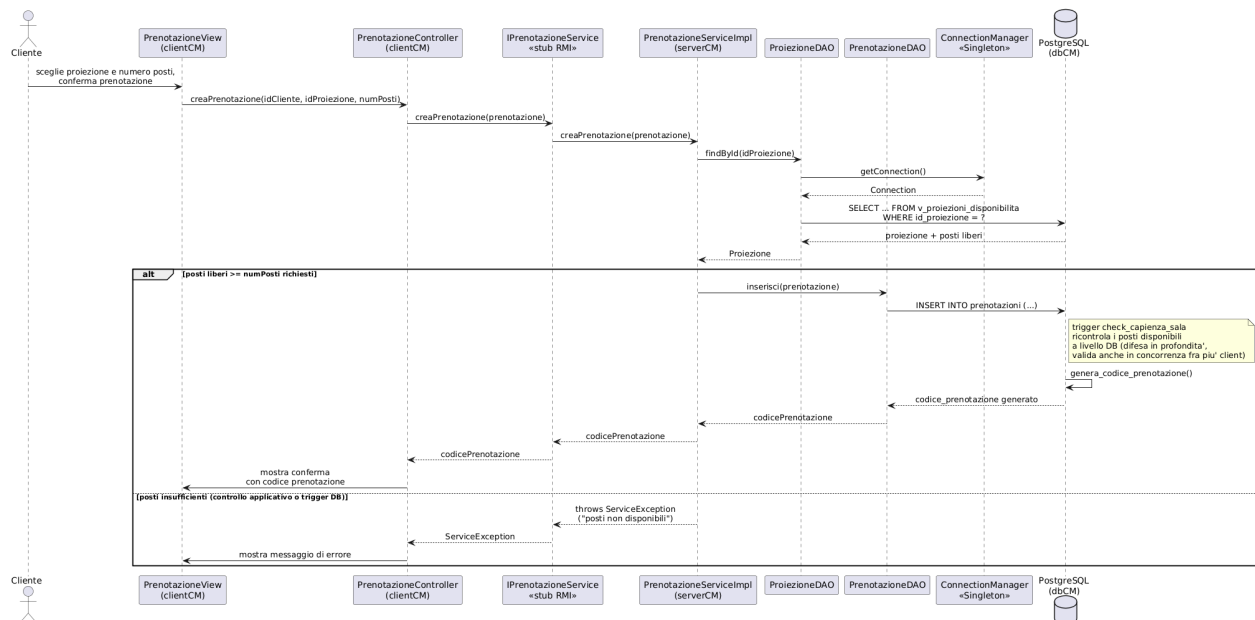


Figura 7: Diagramma di sequenza — creazione prenotazione

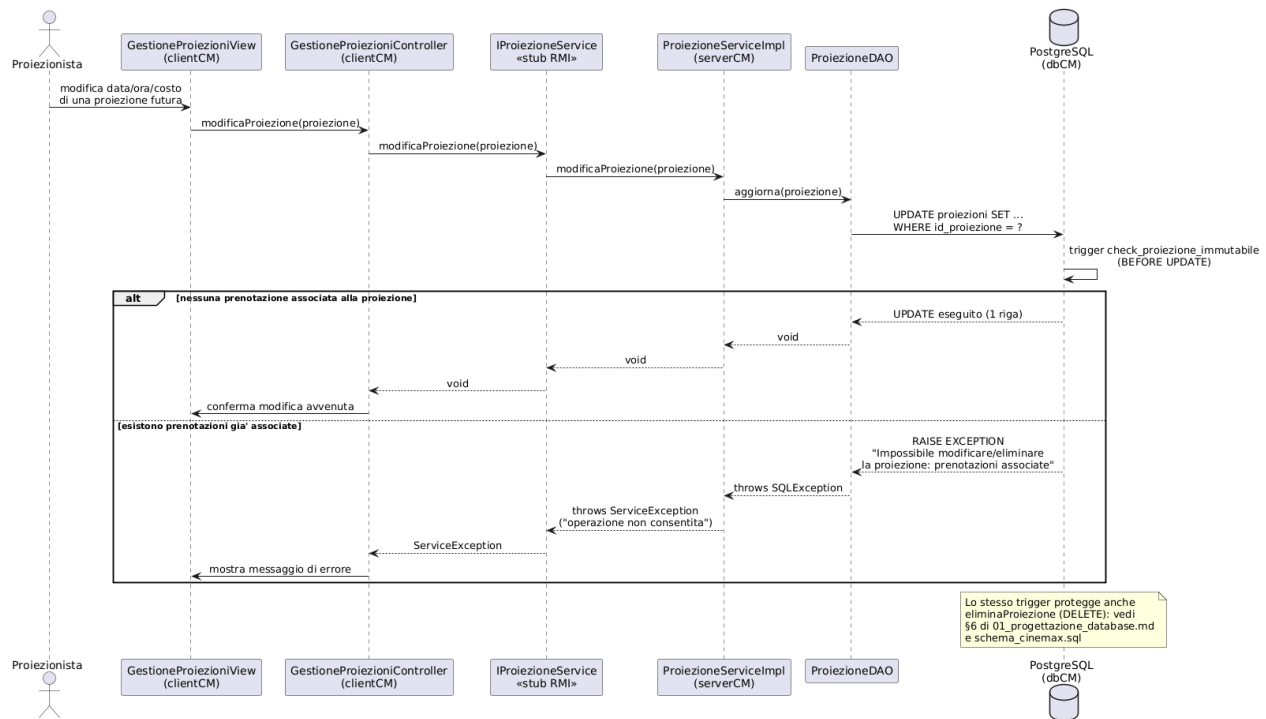


Figura 8: Diagramma di sequenza — modifica proiezione

che ha già prenotazioni associate, sollevando un’eccezione che risale fino al client come ServiceException. Questo trigger è lo stesso corretto durante la progettazione del database (bug del RETURN OLD in caso di UPDATE, vedi schema_cinemax.sql), qui verificato anche dal punto di vista del flusso applicativo end-to-end.